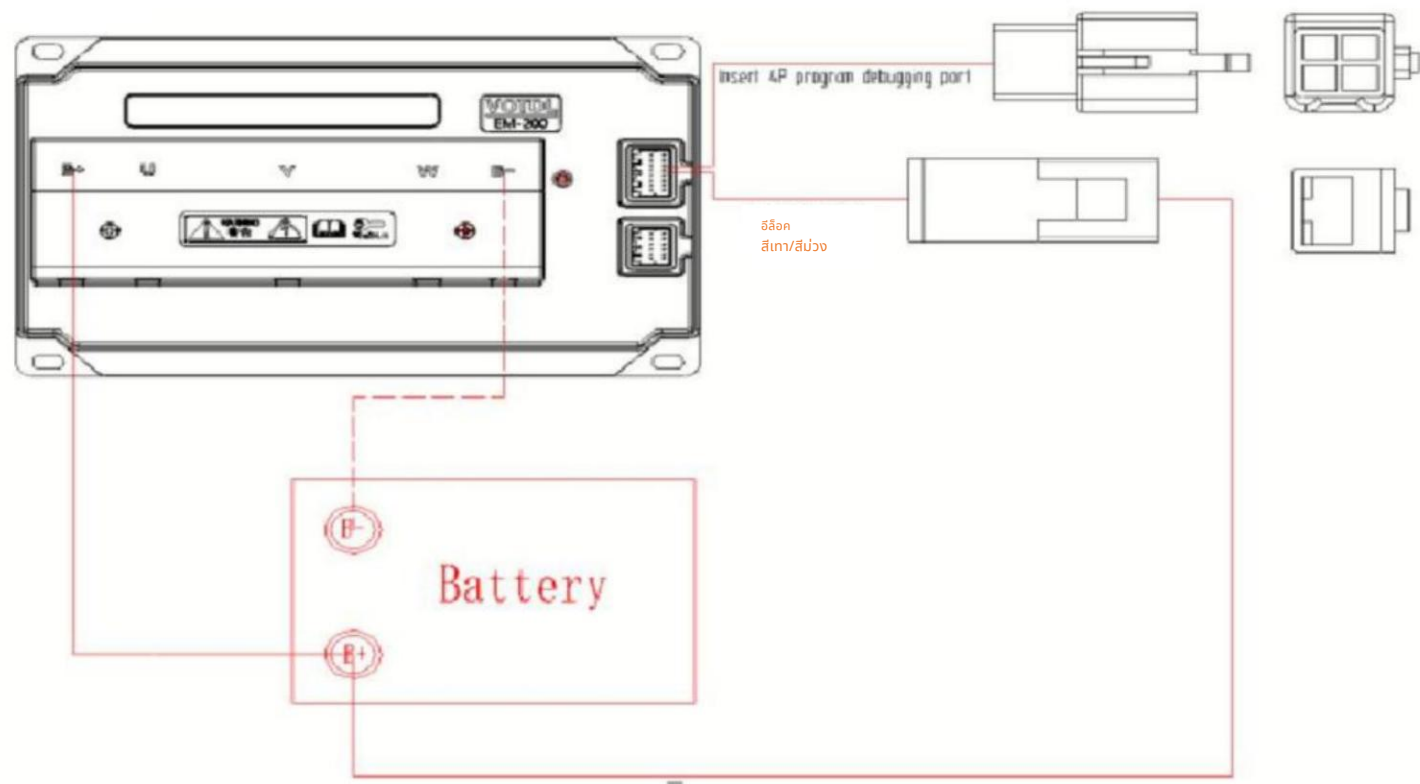


คู่มือการเขียนโปรแกรมของ

ตัวควบคุมไวกอล

หากต้องการตั้งโปรแกรมคอนโทรลเลอร์ คุณต้องเปิดใช้งานแหล่งจ่ายไฟต่อไปนี้

คอนโทรลเลอร์จะต้องขับเคลื่อนโดยสายขั้วพลาเยอร์ (สี่เทา/สี่ม่วง) พร้อม Elock + (สูงกว่า 35V) สำหรับการดีบั๊ก



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0

HW: 0

buadrate 115200

☒ CAN enable

ÖDIA

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

0

Undervoltage(V):

0

Soft undervoltage(V):

0

Undervoltage variation:

0

Busbar current(A):

0

Phase current:

0

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect

0

start voltage:

0

the end of the

0

high

0

start setting

start torque:

0

combinative

0

rate of rise:

0

rate of decline:

0

PORT:

COM3

OPEN

status:

research

conect

param write

success\_count:

0

error\_count:

0

import prarm

save prarm

เปิดใช้งานกล่องนี้สำหรับการตั้งโปรแกรม (ซึ่งทำผ่าน CanBus) ทำ  
เครื่องหมายที่ CAN ยกเลิกการทำเครื่องหมายที่  
หลิน

กล่องสี่เหลี่ยมที่มีเวอร์ชัน 4.0 ไม่จำเป็นต้องใช้

การตั้งค่าความเร็วการสื่อสาร การตั้งค่า  
ความเร็วการสื่อสาร  
สามารถเลือกฐานได้ 11520

buadrate 115200  
9600  
115200

เลือกพอร์ตการเชื่อมต่อ USB และคลิกที่ปุ่ม "เปิด" มันจะไปสถานะ "ปิด" จากนั้นคลิกที่ "เชื่อมต่อ" พารามิเตอร์จะปรากฏขึ้นเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ

การเชื่อมต่อที่ผิดพลาดอาจหลุดออกมาหรือไม่สามารถเชื่อมต่อได้หากเชื่อมต่อสาย USB ไม่ดีหรือไม่ได้เปิดคอนโทรลเลอร์

กดปุ่มนี้หลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์

นำเข้าการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ (ไฟล์ ini)

บันทึกการกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่สร้างขึ้น (ไฟล์ bin)

The screenshot shows the VOTOL-EM-V3 Software Debugging interface. The 'Basic Settings' tab is active, displaying fields for Model (EM-100), Battery Voltage (76V), Overvoltage (0V), Undervoltage (0V), Soft undervoltage (0V), Undervoltage variation (0V), Busbar current (0A), and Phase current (0A). The 'Port Settings' tab is also visible, showing SW: 0, HW: 0, baudrate: 115200, and CAN enable checked. The interface includes a 'throttle voltage set(max. 5.5v)' section with fields for low protect, start voltage, the end of the high, start setting, start torque, combinative, rate of rise, and rate of decline.

Basic Settings

Model: EM-100

Battery Voltage(V): 76V

Overvoltage(V): 0

Undervoltage(V): 0

Soft undervoltage(V): 0

Undervoltage variation: 0

Busbar current(A): 0

Phase current: 0

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect: 0

start voltage: 0

the end of the high: 0

start setting

start torque: 0

combinative: 0

rate of rise: 0

rate of decline: 0

ระบุคอนโทรลเลอร์ที่จะตั้งโปรแกรมและกำหนด  
แรงดันไฟฟ้าปกติของก้อนแบตเตอรี่ มีตั้งแต่รุ่น  
EM30 ถึง EM200 ให้เลือกทั้งหมด

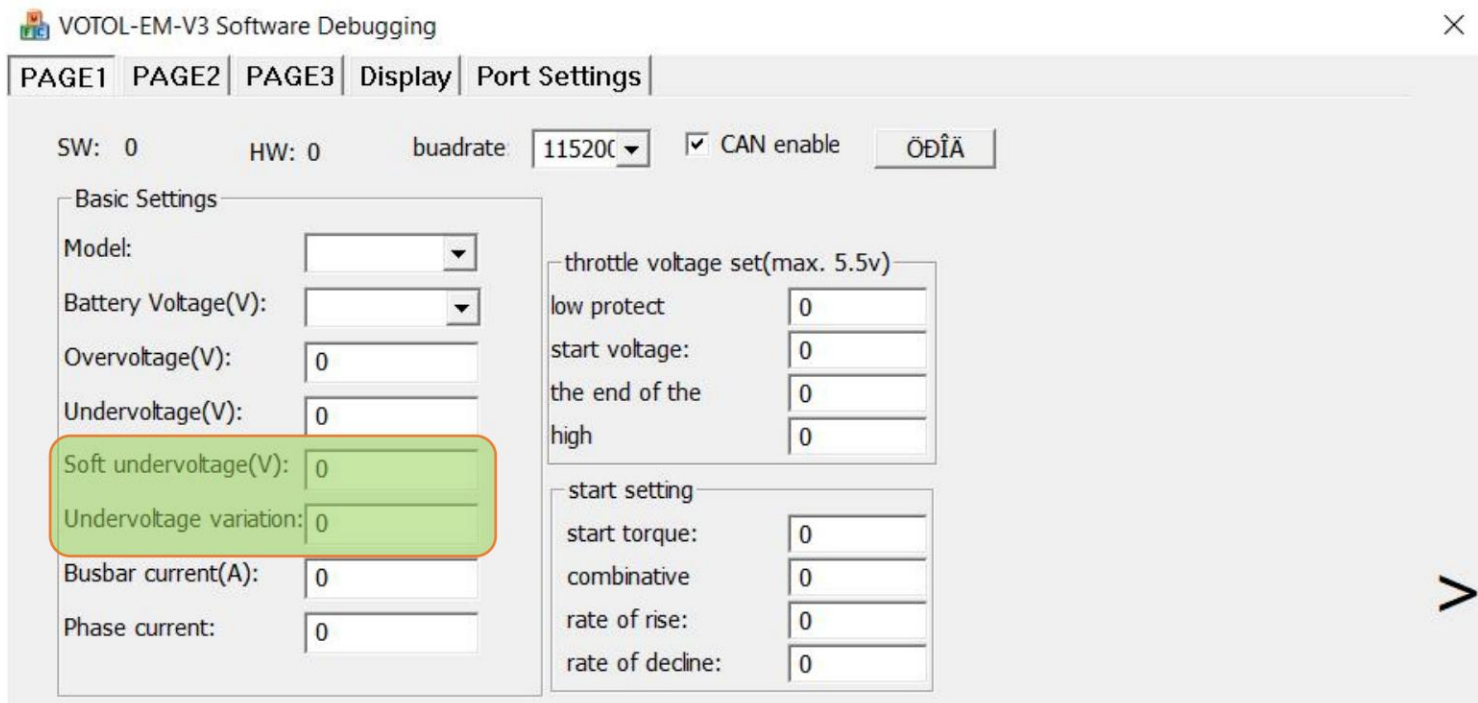
ระบุค่าสูงสุดและต่ำสุดที่อนุญาต (ตาม  
ถึงพารามิเตอร์แบตเตอรี่)

ค่าเริ่มต้น +2V สำหรับการเลือกแรงดันไฟฟ้าเกิน ในขณะที่ค่าเริ่มต้น +1V สำหรับแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า  
เลือกแรงดันไฟฟ้า

- ความสนใจ:
- 1 ตัวควบคุมจะไม่ส่งออกหากตรวจพบแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าเกินหรือต่ำกว่าค่าแรงดันตก มันจะรายงานรหัสความผิดปกติตามนั้น
  - 2 ต้องตั้งค่าของแรงดันตกและแรงดันไฟฟ้าเกินตามข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายต่อเซลล์แบตเตอรี่และส่วนประกอบ BMS

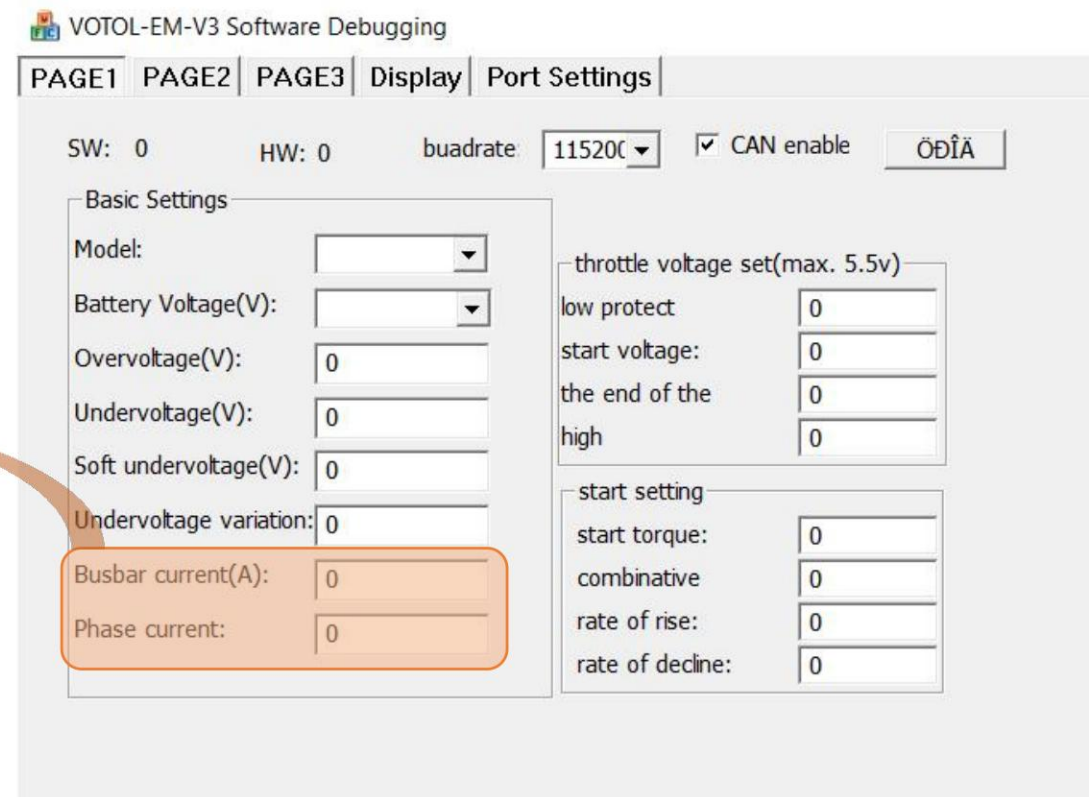
แรงดันไฟฟ้าตกก่อน:

คอนโทรลเลอร์จะกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าปัจจุบันซึ่งก็คือ  
สูงกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 3V หากกระแส  
ค่าแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าค่าแรงดันไฟฟ้าตกก่อน  
เอาต์พุตคอนโทรลเลอร์จะถูกปิดทันทีเพื่อป้องกัน  
แบตเตอรี่.



## ความแปรผันของแรงดันตก:

เพื่อหลีกเลี่ยงการวัดที่ไม่ถูกต้องโดยตัวควบคุม ค่าแรงดันไฟฟ้า "แรงดันตก" จะเพิ่มขึ้นเพื่อให้แบตเตอรี่เสียหาย ปกติก็เป็นได้  
โดยปกติจะทำเครื่องหมาย 1V แต่สามารถเพิ่มค่านี้ได้หากเราต้องการมีความปลอดภัยมากขึ้น  
เพื่อหลีกเลี่ยงการวัดที่ไม่ถูกต้องโดยตัวควบคุม ค่าของแรงดันไฟฟ้า "แรงดันตก" จะเพิ่มขึ้นเพื่อให้แบตเตอรี่เสียหาย ปกติตั้งเป็น 3V แต่.  
คุณสามารถเพิ่มมูลค่านี้ได้หากเราต้องการมีความปลอดภัยมากขึ้น



Busbar current(A): 30

Phase current: 9600

บัสบาร์ปัจจุบัน

มูลค่าจำกัดปัจจุบันของเฟส

กระแสเฟส = 9600  
ระบุค่านี้และห้ามแก้ไข  
ระบุค่านี้และห้ามแก้ไข

| VOLTAGE<br>MODEL | EM-30S | EM-50 | EM-50S | EM-100 | EM-100S | EM-150 | EM-150S | EM-20 | EM-30 |
|------------------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|-------|
| 48-60V           | 33A    | 45A   | 50A    | 85A    |         | 120A   | 150A    | 200A  | 400A  |
| 72V              | 33A    | 45A   | 50A    | 85A    | 100A    | 120A   | 180A    | 200A  | 400A  |
| 84V              | 30A    | 45A   |        | 80A    |         | 120A   |         |       |       |
| 96V              |        | 40A   |        | 70A    |         | 100A   |         | 180A  | 350A  |

Busbar current(A):

30

Phase current:

9600

### 巴士車電流

กระแสไฟสูงสุดที่อนุญาตให้กับคอนโทรลเลอร์

ขีดจำกัดคอนโทรลเลอร์คือ 100A (72V)

กำลังไฟสูงสุด =  $72V \times 100A = 7200W = 7.20kW$

กระแสไฟสูงสุดที่อนุญาตให้กับคอนโทรลเลอร์ ขีดจำกัดของคอนโทรลเลอร์คือ 100A

(72V) กำลังไฟสูงสุด =  $72V \times 100A = 7200W = 7.20kW$

### VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0

HW: 0

baudrate: 115200

☒ CAN enable

ÖÖİÄ

#### Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect

0

start voltage:

0

the end of the

0

high

0

start setting

start torque:

0

combinative

0

rate of rise:

0

rate of decline:

0

### มูลค่าจำกัดปัจจุบันของเฟส

กระแสเฟส = 9600

ระบุค่านี้และห้ามแก้ไข

ระบุค่านี้และห้ามแก้ไข



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 CAN enable

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| low protect    | <input type="text"/> |
| start voltage: | <input type="text"/> |
| the end of the | <input type="text"/> |
| high           | <input type="text"/> |

start setting

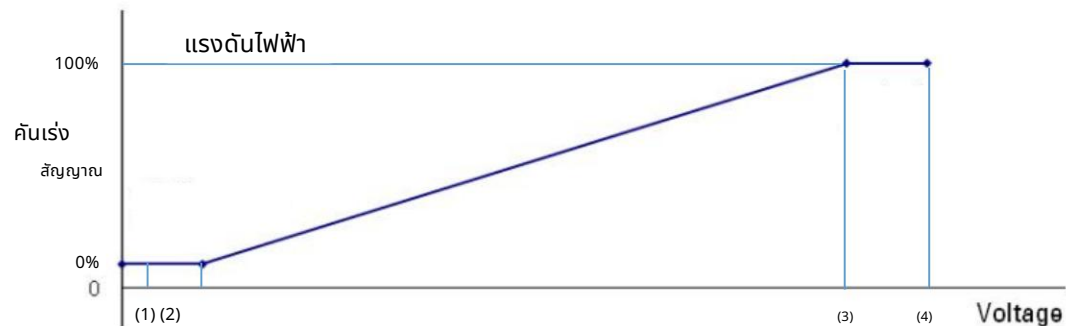
|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| start torque:    | <input type="text"/> |
| combinative      | <input type="text"/> |
| rate of rise:    | <input type="text"/> |
| rate of decline: | <input type="text"/> |

throttle voltage set(max. 5.5v)

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| low protect    | <input type="text"/> |
| start voltage: | <input type="text"/> |
| the end of the | <input type="text"/> |
| high           | <input type="text"/> |

## พารามิเตอร์คันเร่ง

1. ค่าการป้องกันต่ำ: หากค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ต่ำกว่าค่านี้ ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นในสัญญาณคันเร่ง (ค่าต่ำมาก) หากค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ต่ำกว่านี้ ค่าข้อผิดพลาด 95 ปรากฏในสัญญาณปิกพีเสื่อ (ค่าต่ำเกินไป)
2. แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น: ค่าแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์เริ่มทำงาน (มันจะเป็นปูนโตเดล 0% เดลอะเซเลราดอร์) ค่าแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์เริ่มทำงาน (จะเป็นเป็นจุดคันเร่ง 0%)
3. แรงดันไฟฟ้าสิ้นสุด: ค่านี้กำหนดเครื่องหมายค่าแรงดันไฟฟ้าที่สร้าง 100% ของคันเร่ง ทั้งหมดค่าความตึงเครียดที่สูงขึ้น 100% จะยังคงได้รับการพิจารณาต่อไป ค่านี้กำหนดเครื่องหมายค่าแรงดันไฟฟ้าที่สร้างคันเร่ง 100% ค่าแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าใดๆ จะได้รับการพิจารณาต่อไป 100% (ขีดจำกัดบนของค่าความเร็วที่มีประสิทธิภาพ, แรงดันไฟฟ้าความเร็วสูงสุด)
4. ค่าการป้องกันสูง: เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าเกินค่านี้ ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นสัญญาณคันเร่ง (ค่าที่สูงมาก) เมื่อค่าแรงดันไฟฟ้าเกินค่านี้ จะเกิดข้อผิดพลาดปรากฏในสัญญาณคันเร่ง (ค่าสูงเกินไป)





VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

SW: 0 HW: 0 buadrate: 115200 CAN enable ☐

Basic Settings

Model:

Battery Voltage(V):

Overvoltage(V):

Undervoltage(V):

Soft undervoltage(V):

Undervoltage variation:

Busbar current(A):

Phase current:

throttle voltage set(max. 5.5v)

low protect

start voltage:

the end of the high

start setting

start torque:

combinative

rate of rise:

rate of decline:

### เริ่มการปรับการตั้งค่า

- แรงบิดเริ่มต้น: พารามิเตอร์แรงบิดเมื่อเริ่มต้น โดยปกติจะตั้งค่าเป็น 0 และไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- แรงบิดรวม: พารามิเตอร์การหน่วงเวลาสตาร์ท ช่วงคือ 0-350 ยิ่งมีขนาดใหญ่ ค่ายิ่งผลของการหน่วงเวลาเริ่มต้นชัดเจนยิ่งขึ้น
- พารามิเตอร์ทั้งสองข้างต้นนี้มีผลกับ มอเตอร์ตัวกลางที่มีเกียร์
- อัตราการเพิ่มขึ้น : ความชันความเร่ง ช่วงคือ 10-255 ค่ายิ่งมากก็ยิ่งเร็วขึ้น การเร่งความเร็ว
- อัตราการลดลง: ความชันของการชะลอตัว ค่าช่วง 10-200 ค่ายิ่งมากก็ยิ่งมากขึ้น ความเร็วลดลงอย่างเห็นได้ชัด และความเฉื่อยของที่จับคลายจะลดลง

start setting

start torque:

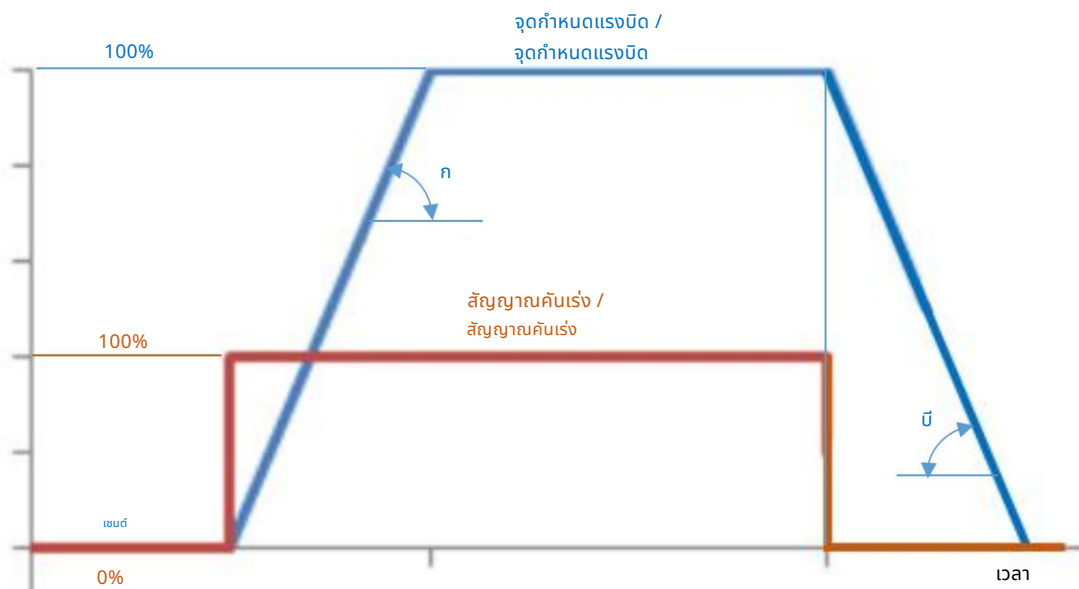
combinative

rate of rise:

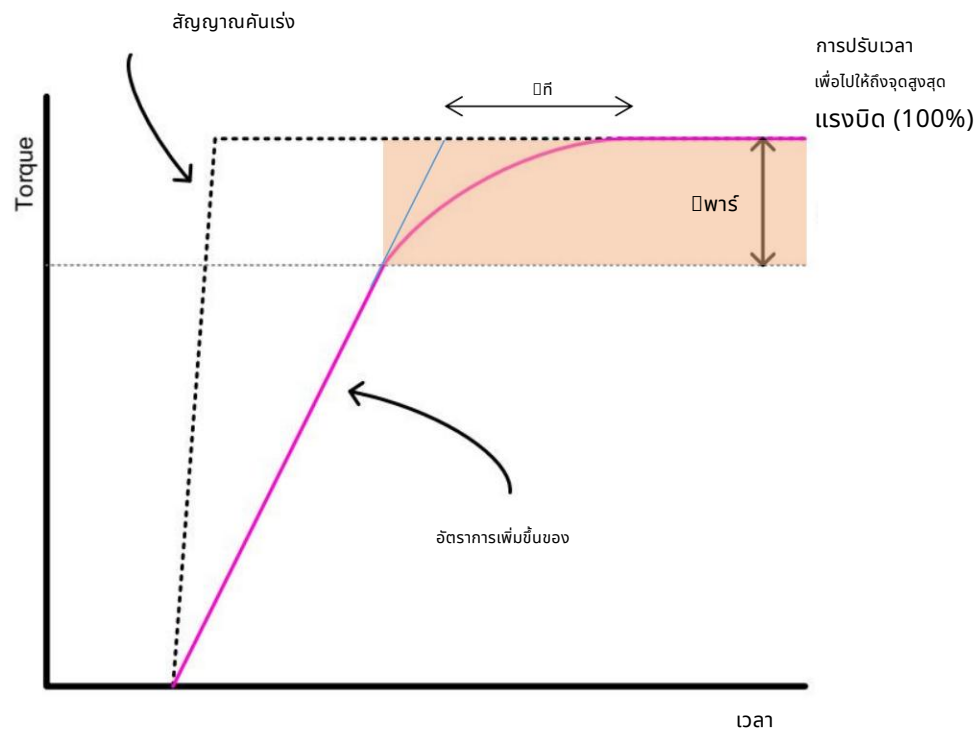
rate of decline:

## 3

## การตั้งค่าหน้า 1



- $ST = \text{อัตราแรงบิดสเกลของการเพิ่มขึ้น} = \tan(A)$
- ช่วงการควบคุม = 10-250
- ยิ่งความชันมากเท่าใด การตอบสนองก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น (ยิ่งเร็วเท่าไร ฟังก์ชันก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น (ยิ่งเร็วเท่าไร จะถึงจุดที่ตั้งแรงบิด)
- อัตราการลดลง =  $\tan(B)$
- ช่วงการควบคุม = 10-200
- ยิ่งความชันมากเท่าใด การตอบสนองก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น (ยิ่งเร็วเท่าไร ฟังก์ชันก็ยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้น (ยิ่งเร็วเท่าไร ความเร็วของแอมพลิจูดจะลดลงเร็วขึ้น (ค่าแรงบิดที่ตั้งไว้ก็จะเร็วขึ้นตามไปด้วย) ถึง)



• แรงบิดแบบผสมผสาน

- o ช่วงการควบคุม = 0-350
- o เมื่อค่าเพิ่มขึ้น ต้องใช้เวลามากขึ้นเพื่อให้ได้แรงบิดสูงสุด  
จุดเตรียมตัว. ด้วยวิธีนี้พฤติกรรมของมอเตอร์ในแง่ของความเร่งก็คือ  
เรียบออก
- o หากระบุค่า 0 หมายความว่าไม่มีการมอดูเลต ดังนั้นความชัน  
กำหนดเป็นอัตราเร่งเพิ่มขึ้นจนกว่าจะถึงจุดตั้งค่าแรงบิด

4

# การตั้งค่าหน้า 2

การจำกัดกระแส (A) = ค่าของกระแสจ่ายสูงสุดที่ยอมให้มอเตอร์

ค่าของกระแสสูงสุดที่อนุญาตให้จ่ายให้กับมอเตอร์

- ต้องระบุกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ยอมให้ของมอเตอร์ไฟฟ้าได้ ซึ่งจะเป็นค่าที่  
aplique durante el modo S. กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่อนุญาตของมอเตอร์ไฟฟ้า  
ในระหว่างโหมดการขับขี่ S นี้
- ขีดจำกัดคอนโทรลเลอร์คือ 150A (72V) (กระแสไฟสูงสุด) ขีดจำกัดของคอนโทรลเลอร์คือ 150A  
(72V)



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 spee

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

Sport Mode = S Gear ทำเครื่องหมายนี้เพื่อเปิดใช้งานโหมด Sport

การกำหนดพารามิเตอร์ของโหมดการขับขี่ Sport (S)

มอเตอร์กำลังทำงานเข้า  
บริเวณที่ฟลักซ์อ่อนตัวลง

Flux-Weakening  
Value:

4000

800

- ค่าฟลักซ์อ่อนลงทางด้านซ้าย ช่วงคือ 0-4000

เมื่อตัวควบคุมเปลี่ยนเป็นเกียร์ S มอเตอร์จะอยู่ในสภาพฟลักซ์อ่อนลง ความเร็วจะเพิ่มขึ้น  
ช่วงค่าการตั้งค่าถูกกำหนดโดยสภาพของมอเตอร์:

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Wheel hub motor, magnet high lower than 35mm     | ≤1500 |
| Wheel hub motor, magnet high lower than 50mm     | ≤2300 |
| Mid drive motor, surface attached magnetic steel | ≤2300 |
| Mid drive motor, V magnet steel                  | ≤3000 |

การปรับลดฟลักซ์ที่ด้านขวา ช่วงคือ 100-1200

ค่าที่มากขึ้น มอเตอร์จะสั่นมากขึ้น ค่าที่น้อยลง มอเตอร์จะสั่นน้อยลง

ปรับค่าเป็นทวิคูณของ 50

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A):

0

Flux-Weakening

Value:

0

0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S):

0

Recovery time(S):

0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed:

0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%):

0

Flux-Weakening  
compensation:

0

Three-speed

Low(%):

0

0

Mid(%):

0

0

Hige(%):

0

0

Mid

Flux-Weake

0

0

Hige

Flux-Weake ning

0

0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed  
default gear

☒ Low

☐ Mid

☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade:

1

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 spee ☐ Switch 3 spee

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

ปัจจัยการชดเชยฟลักซ์อ่อนตัวลง

มอเตอร์ฮับอยู่ที่ 10 ~ 20 พารามิเตอร์นี้สามารถปรับขนาดได้  
ของแรงบิดถอยหลัง

แนะนำให้ใช้มอเตอร์ที่ติดตั้งตรงกลางอยู่ที่ 65 ~ 100 ซึ่งสามารถปรับความเร็วของ  
การถอยหลังได้



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 spee ☐ Switch 3 spee

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

การตั้งค่าจำกัดความเร็ว  
เลือกที่จะจำกัดความเร็วหรือไม่จำกัด ค่าเริ่มต้นคือความเร็วไม่จำกัด



ตัวเปิดใช้งานการออกจากระบบอัตโนมัติ

- เวลาออกจากระบบ: เช่น 30 วินาทีหลังจากเข้าสู่โหมดสเปคเตอร์ S (เวลาเป็นตัวเลือก) ออกอัตโนมัติ โหมดสเปคเตอร์ S
- เวลาฟื้นตัว: ออกจากเกียร์ S อัตโนมัติ ฟื้นตัวจากเวลาเกียร์ S ระหว่างพักฟื้น เวลา (ไม่ถูกต้องโดยเกียร์ S)

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S):

Recovery time(S):

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A):

Flux-Weakening Value:

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S):

Recovery time(S):

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed:

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%):

Flux-Weakening compensation:

Three-speed

Low(%):

Mid(%):

Hige(%):

Mid Flux-Weake

Hige Flux-Weake ning

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade:

HHC = ระบบควบคุมการทรงตัวบนทางลาดชัน

ระบุว่าเปิดใช้งานระบบช่วยบนทางลาดชันหรือไม่

โหมดการทำงานไม่พร้อมใช้งาน

ความเร็วต่ำสุด HDC

มันเป็นข้อผิดพลาดในโปรแกรม จริงๆ แล้ว มันระบุ  
ความเร็วสูงสุดของมอเตอร์

☒ HDC Enable

HDC lowrst speed: 840

ความเร็วสูงสุดเป็นรอบต่อนาที

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening

Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening

compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid

Flux-Weake

Hige

Flux-Weake ning

0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed

☐ Switch 3 speed

Three speed

default gear

☒ Low

☐ Mid

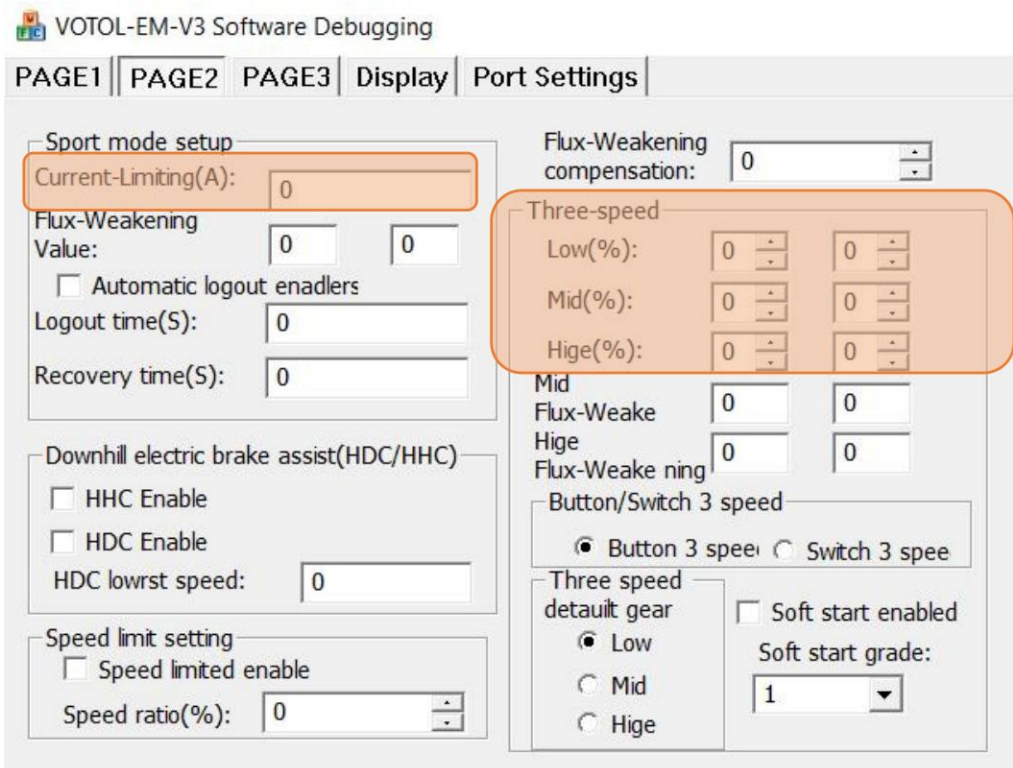
☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade:

1

HHC เหมาะสำหรับรถสามล้อเท่านั้น ใช้ไม่ได้กับรถสองล้อ เมื่อเปิดใช้งาน HHC รถจะหยุด  
นิ่งเมื่อเปลี่ยนจากเบรคเป็น  
คันเร่ง



การกำหนดค่าโหมดการทำงานปกติ  
การกำหนดค่าโหมดการทำงานปกติ

|         | การตั้งค่าความเร็ว 3 ระดับ | 3 การตั้งค่าขีดจำกัดปัจจุบัน |
|---------|----------------------------|------------------------------|
| Low(%)  | 60                         | 100                          |
| Mid(%)  | 80                         | 100                          |
| Hige(%) | 100                        | 7                            |

ความเร็วต่ำ = 60%\*ความเร็วต่ำสุด HDC  
ความเร็วกลาง = 80%\*ความเร็วต่ำสุด HDC  
ความเร็วสูง = 100%\*ความเร็วต่ำสุด HDC

4. เกินพารามิเตอร์ rpm จะทำให้เรตติงเพิ่มขึ้น rpm โดยเพิ่ม RPM นี้ 0~14 จากฮับมอเตอร์และ 14 สำหรับมอเตอร์เฟือง อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิภาพการทำงานของระบบส่งกำลังโดยการเปลี่ยนค่านี้ ไม่แนะนำให้ปรับ



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake  
Hige  
Flux-Weake ning

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

Three speed

default gear

☒ Low

☐ Mid

☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade:

1

ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้

Mid Flux-Weake  
ning Value: 4000 0  
Hige Flux-Weake  
ning Value: 8000 6000

Button/Switch 3 speed  
☐ Button 3 speed ☒ Switch 3 speed



เลือกประเภทของการควบคุมที่สร้าง 3 โหมดของ  
การทำงาน: • ปุ่ม = ปุ่มที่ใช้ตั้ง  
ค่าโหมด

ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่กด

สวิตช์ = สวิตช์ 3 ตำแหน่ง

เลือกประเภทของการควบคุมที่กำหนดการทำงาน 3 แบบ  
โหมด:

ปุ่ม = ปุ่มที่ใช้ตั้งค่าโหมดตาม

กดกี่ครั้งก็ได้

สวิตช์ = สวิตช์ 3 ตำแหน่ง



VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake 0 0

Hige Flux-Weake ning 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 spee

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☒ Soft start enabled

Soft start grade: 1

การเลือกสตาร์ทแบบนุ่มนวล สตาร์ทไม่ยาก ระดับยิ่งสูงก็ยิ่งมากขึ้น  
พลังสตาร์ทชัดเจน..

d: 4100

g

d enable

: 42

Three speed default gear

☐ Low ☒ Mid ☐ Hige

☒ Soft start enabled

Soft start grade: 8

Optional

1. It can be checked. The larger the level is, the more obvious the starting power is

2. Uncheck for hard start

หากคุณเลือก "ปุ่ม 3 ความเร็ว" ระบบจะตั้งค่าเกียร์ที่เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น  
ในกรณีที่เลือก "ปุ่ม 3 ความเร็ว" ระบบจะกำหนดเกียร์ที่เปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น  
เลือกเกียร์เริ่มต้น

จำนวนคู่ขั้วมอเตอร์

El motor Varchea โพลเซ่ 30 โปโล

มอเตอร์ Varchea มีเส้า 30 คู่

มอเตอร์ที่แตกต่างกันอาจมีคู่ขั้วที่แตกต่างกัน

การปรับลำดับสายมอเตอร์, การปรับลำดับสาย  
ฮอลล์



มอเตอร์ชนิดยึดแม่เหล็กโรเตอร์  
ตำแหน่งฮอลล์ในฮับมอเตอร์

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle 0

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed 0

Moving vehicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Hall shift Angle 0

มุมการปรับมุมการเปลี่ยนเฟสในฮับ  
มอเตอร์มักจะมี -60



การเลือกการสื่อสารมาตรฐานความเร็ว: สัญญาณ ISDN หรือ Hall

ตัวควบคุมไปยังเอาต์พุตวันที่ของมาตรฐานความเร็วมี 2 ประเภท: มาตรฐานความเร็วโปรโตคอล LIN และมาตรฐานความเร็วของห้องโถง จะต้องตัดสินใจโดยมาตรฐานความเร็วของยานพาหนะ เราจัดให้มาตรฐานความเร็วโปรโตคอล LIN มาตรฐาน  
หากเราใช้โปรโตคอล CAN เราจำเป็นต้องรวมเข้ากับมาตรฐานความเร็ว CAN

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving venicle booster ☐ Cruise

Moving venicle booster Speed: 0

Moving venicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

## (1) Move assist function, valid after check

The speed of the transfer assist is selected as the percentage of the motor base speed. The default is 10%.

Moving assist torque value 320, corresponds to the torque value is 9~10N.m (varies depending on the motor characteristics)

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed: 10

Moving vehicle booster torque: 1000

เป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับ  
ความเร็วฐานมอเตอร์  
เป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับ  
ความเร็วฐานมอเตอร์

ฟังก์ชันช่วยเคลื่อนที่ของรถใช้สำหรับรถสองล้อ  
ความเร็วน้อยกว่า 3 กม./ชม. และแรงบิดอยู่ที่ 9-19N.M.

## (2) Cruise Function, valid after check

Turn to a certain angle and maintain more than 8 seconds, enter into the cruise control mode, any operation to exit the cruise mode (make a brake, turn the handle)

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Gree

Motor type: ☒ surface-moun ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Out-put: ☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster Speed: 0

Moving vehicle booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | **PAGE3** | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Gree

Motor type

☒ surface-moun ☐ V-type

Hall shift Angle 0

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving venide booster ☐ Cruise

Moving venide booster Speed 0

Moving venide booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

ขีดจำกัดความเร็วถอยหลังสูงสุด ขีดจำกัดความเร็วถอยหลังสูงสุด  
แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของรอบเครื่องยนต์สูงสุด เป็นตัวแทน  
เปอร์เซ็นต์ของรอบเครื่องยนต์สูงสุด  
ข้อเสนอแนะ QS : ไม่เกิน 30% (อุบัติเหตุ) ค่าแนะนำ QS: ควรปฏิบัติ  
ไม่เกิน 30% (อุบัติเหตุ)

**EBS = ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์**

ตั้งค่าเปอร์เซ็นต์การนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่ในการเบรกแบบจ่ายพลังงานใหม่  
กำหนดเปอร์เซ็นต์การคืนพลังงานในการเบรกแบบคืนพลังงานให้กับรถสองล้อด้วยอัตรา 15-20 ในขณะที่  
รถสามล้อหรือสี่ล้อขนาด 20-30

**ตรวจสอบฟังก์ชันสวิตช์นิรภัยแล้ว**

เมื่อใช้ฟังก์ชันสวิตช์นิรภัย จะต้องเลือกสวิตช์นิรภัย (โปรดสังเกตรถยนต์  
กำลังวิ่ง)

เบรกต่ำทำให้สามารถตรวจสอบได้

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1PAGE2PAGE3DisplayPort Settings

Motor Setting

Pole pairs:

4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue

☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type

☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle

0

Out-put

☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving venicle booster ☐ Cruise

Moving venicle booster Speed

0

Moving venicle booster torque:

0

Reversing the speed limit(%):

0

EBS ratio(%):

0

☐ Low beake ☐ Secure boot

Double voltage automatic identification setting

☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Automatically switch dual voltage mode

| mode   | Volt for switching to low volt mode | Volt for switching to high volt mode |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 48~60V | <49V                                | >63.5V                               |
| 60~72V | <61V                                | >77V                                 |
| 72~84V | <72V                                | >93.5V                               |

ECU มีให้ใช้งานบนแพลตฟอร์ม 60V และแพลตฟอร์ม 72V

3.5 Dual voltage setting: default single voltage。  
Note: The dual voltage function speed parameter value is followed by the motor speed setting. Adjust the parameters on the setup page 2.

การตั้งค่าแรงดันไฟฟ้าคู่, แรงดันไฟฟ้าเดี่ยวเริ่มต้น, แรงดันไฟฟ้าต่ำ

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Motor Setting

Pole pairs:

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue  
☐ exchange phase wire color Blue-Gree  
Hall shift Angle

Motor type  
☒ surface-moun ☐ V-type

Out-put  
☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving venide booster ☐ Cruise

Moving venide booster Speed   
Moving venide booster torque:

Double voltage automatic identification setting  
☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

Reversing the speed limit(%):   
EBS ratio(%):   
☐ Low beake ☐ Secure boot

PORT: COM3 OPEN connect success\_count: 0  
status: research param write error\_count: 0  
import prarm save prarm



communicatin and download set

set compare check   
current check

remote control

Throttle:

Gear  
☒ L ☐ M ☐ H ☐ S ☐ Switch

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Calibration

vol cal:  CLR DTC  
cur cal:   
weak flux:

open file   
download

moden: No-ops delay: 12



communicatin and download set

set compare check ☐

current check ☐

remote control

Throttle:  0.50 V

Gear

☒ L ☐ M ☐ H ☐ S

☐ Switch

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Calibration

vol cal:

cur cal:

weak flux:

CLR DTC

open file

download

moden:  delay:

ตรวจสอบลูกสูบ ไม่ต้องกรอก

แรงดันไฟจบบางอะนาล็อก

ความเร็วต่ำ, แรงดันไฟฟ้าที่จบบางอะนาล็อก, ความเร็วสูง, ความเร็วแบบสปอร์ต

☐ switch

สวิตช์: ถ้าไม่เลือก แสดงความเร็ว/แรงดัน/กระแส; หากเลือกให้แสดง  
ความเร็ว/แรงดันไฟฟ้าแกน Q/แรงดันไฟฟ้าแกน D

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

เบรก/ถอยหลัง/ล็อก

เปิดไฟล์โปรแกรม ECU (ไฟล์ bin) หรือไฟล์กำหนดค่า (ไฟล์ ini)  
ดาวน์โหลด: นำเข้าไฟล์โปรแกรม ECU หรือไฟล์กำหนดค่าลงในคอนโทรลเลอร์



comunicatin and download set

set compare check

current check

remote control

Throttle:  0.50 V

Gear

☒ L ☐ M ☐ H ☐ S ☐ Switch

☐ Brake ☐ R ☐ Lock

Calibration

vol cal:  0

cur cal:  0

weak flux:  3435973

CLR DTC

open file

download

moden:  No-ops  delay:  12

ลบความล้มเหลว

ค่าสอบเทียบ:

การสอบเทียบแรงดันไฟฟ้า: ปรับว่าแรงดันไฟฟ้าที่แสดงสอดคล้องกับแรงดันไฟฟ้าจริงหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน

การสอบเทียบปัจจุบัน: ปรับว่ากระแสที่แสดงสอดคล้องกับกระแสจริงหรือไม่ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่าฟลักซ์อ่อน: ปรับแรงดันไฟฟ้าแกน D และกระแสแกน Q โดยไม่ต้อง

การเปลี่ยนแปลง

VOTOL-EM-V3 Software Debugging

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | **Display** | Port Settings

RPM:

0

Voltage:

31.9

Cuttent:

0.1

Controller Status:

Fault Code: 00000000 IDLE

Fault display

- ☐ Hall Fault
- ☐ Brake
- ☐ Motor ha
- ☐ Undervoltag
- ☐ Overvoltage
- ☐ Overcurrent
- ☐ Controller Failure
- ☐ Out of contro
- ☐ Overheating

Controller temp(?): 29

External temp(?): 22

Temp coefficient: 0

Gears

- ☒ L ☐ M
- ☐ H ☐ S
- ☐ R ☒ P
- ☐ Brake ☐ ANTITHEFT
- ☐ SIDE ☐ Regen
- STANC

สำหรับมอเตอร์ V1:

- เมื่ออุณหภูมิเกิน 120°C ตัวควบคุมจะปิดตัวลง
- เมื่ออุณหภูมิต่ำกว่า 100°C คอนโทรลเลอร์จะทำงานอีกครั้ง

แสดงอุณหภูมิของตัวควบคุม

แสดงอุณหภูมิมอเตอร์

ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ: แสดงค่าสัมประสิทธิ์ฮาร์ดแวร์ตัวควบคุม

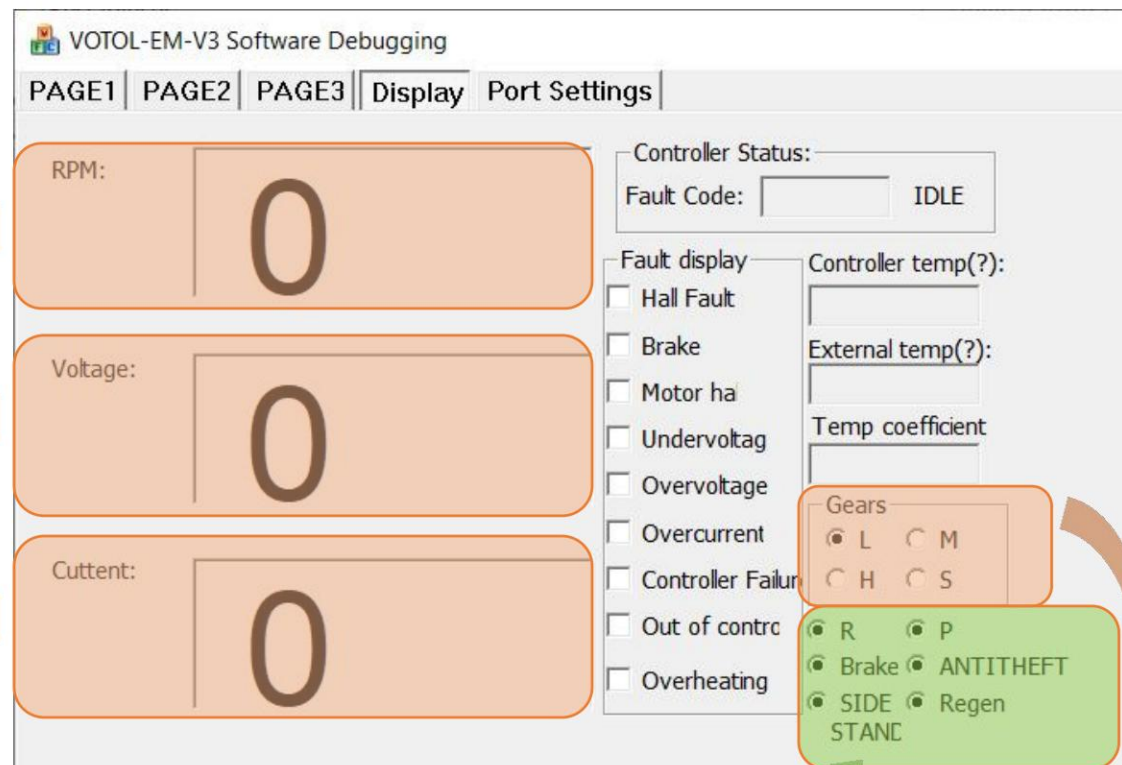
แสดงค่ารอบการหมุนของโรเตอร์มอเตอร์แบบเรียลไทม์

แสดงค่า te ของแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับคอนโทรลเลอร์ในเวลาด้านหลัง

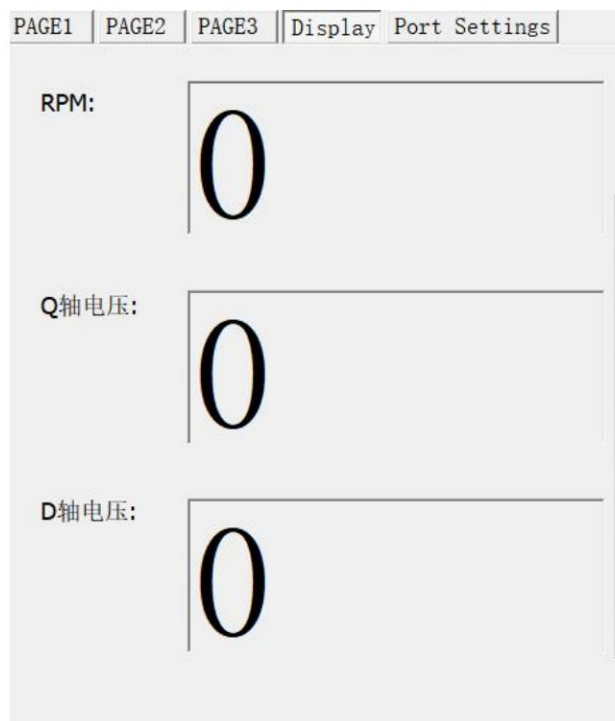
แสดงมูลค่าปัจจุบันของแหล่งจ่ายให้กับคอนโทรลเลอร์แบบเรียลไทม์  
(มูลค่าปัจจุบันของบัส)

แสดงฟังก์ชันที่ทำงานอยู่บนมอเตอร์:

- R = ย้อนกลับ / ย้อนกลับ
- B = เฟร้นโด / เบรก
- เดิมพันข้าง = Modo Sport / Sport Mode
- P = ตำแหน่งการจอดรถ / ตำแหน่งการจอดรถ
- ป้องกันการโจรกรรม
- R = การสร้างใหม่ / การสร้างใหม่



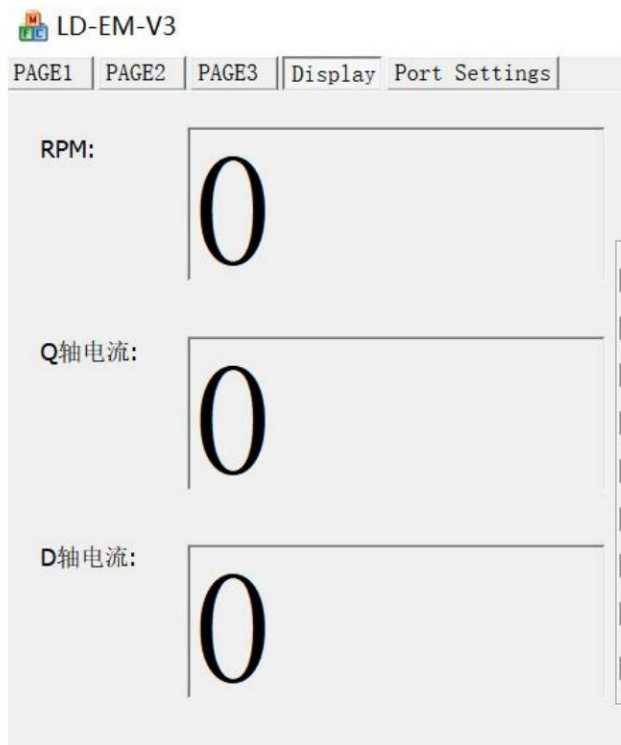
แสดงโหมดเกียร์ปัจจุบัน



แรงดันไฟฟ้าแกน Q: ช่วงคือ 2000-3000 เมื่อหมุนมอเตอร์ถูกต้อง

แรงดันไฟฟ้าแกน D: ช่วงคือ -600 ถึง -1000 เมื่อหมุนมอเตอร์ถูกต้อง (อาจผันผวนเล็กน้อย)

หลังจากปรับฟลักซ์อ่อนลงเป็นความเร็วสุดท้ายแล้ว ให้ปรับแรงดันไฟฟ้าของแกน D โดยประมาณ  
การปรับค่าสัมประสิทธิ์ฟลักซ์อ่อนลง ช่วงปกติคือ 0 ถึง -300



กระแสแกน Q: ชัดจำกัดกระแสเฟสสอดคล้องกับหน้า 1

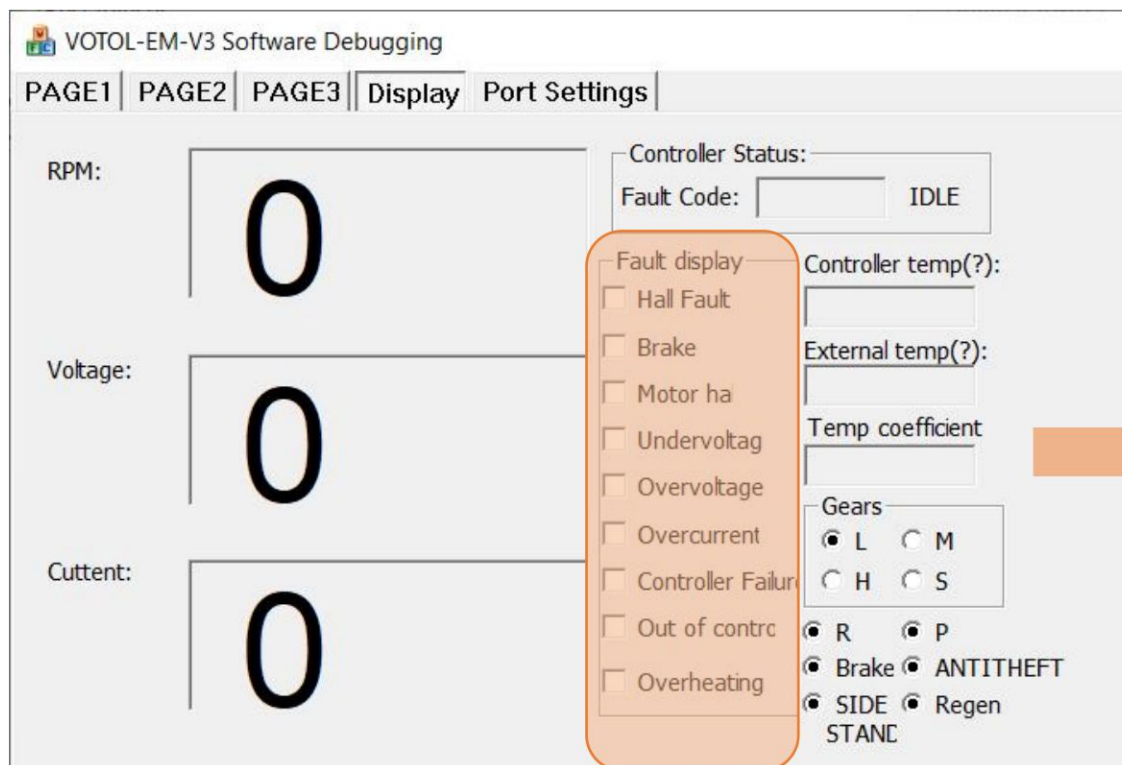
หลังจากปรับฟลักซ์อ่อนลงเป็นความเร็วสุดท้ายแล้ว ให้ปรับกระแสของแกน Q กระแส i โดยการปรับ  
ค่าสับประสิทธิ์ฟลักซ์อ่อนตัวลง ช่วงปกติคือ 100 ถึง 200

กระแสในแกน D: สอดคล้องกับค่าฟลักซ์อ่อนตัวที่ต้องการที่ความเร็วปัจจุบัน

หากใกล้กับ 0 ไม่จำเป็นต้องใช้ฟลักซ์อ่อนตัวสำหรับความเร็วปัจจุบัน

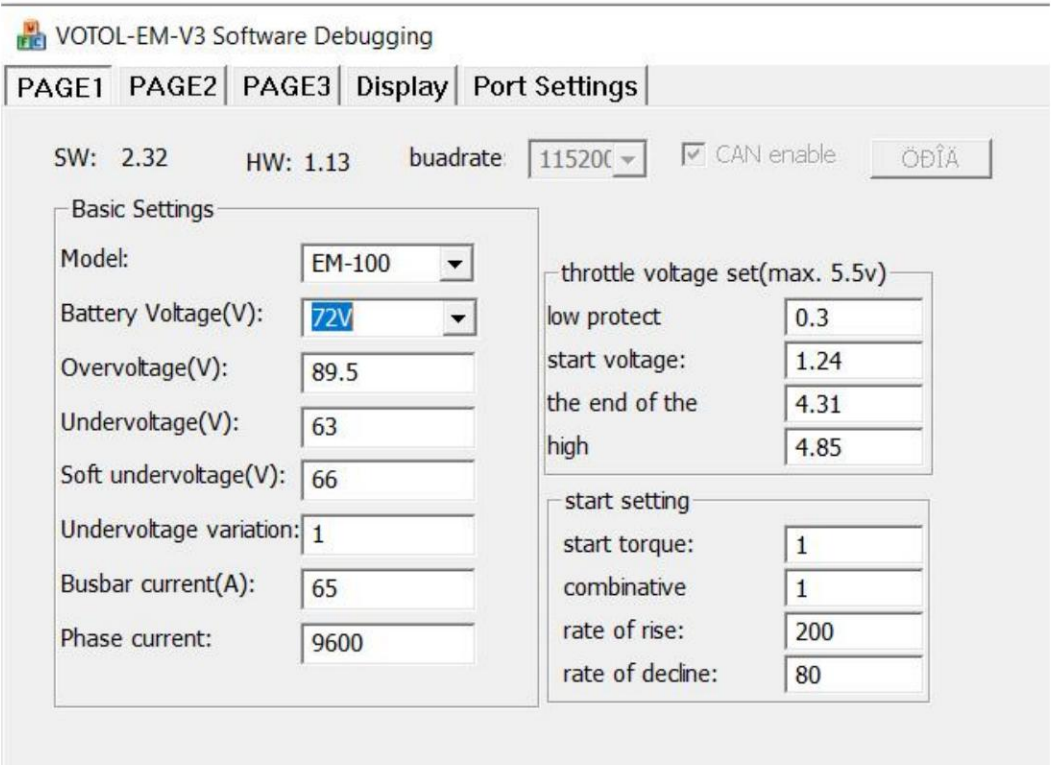
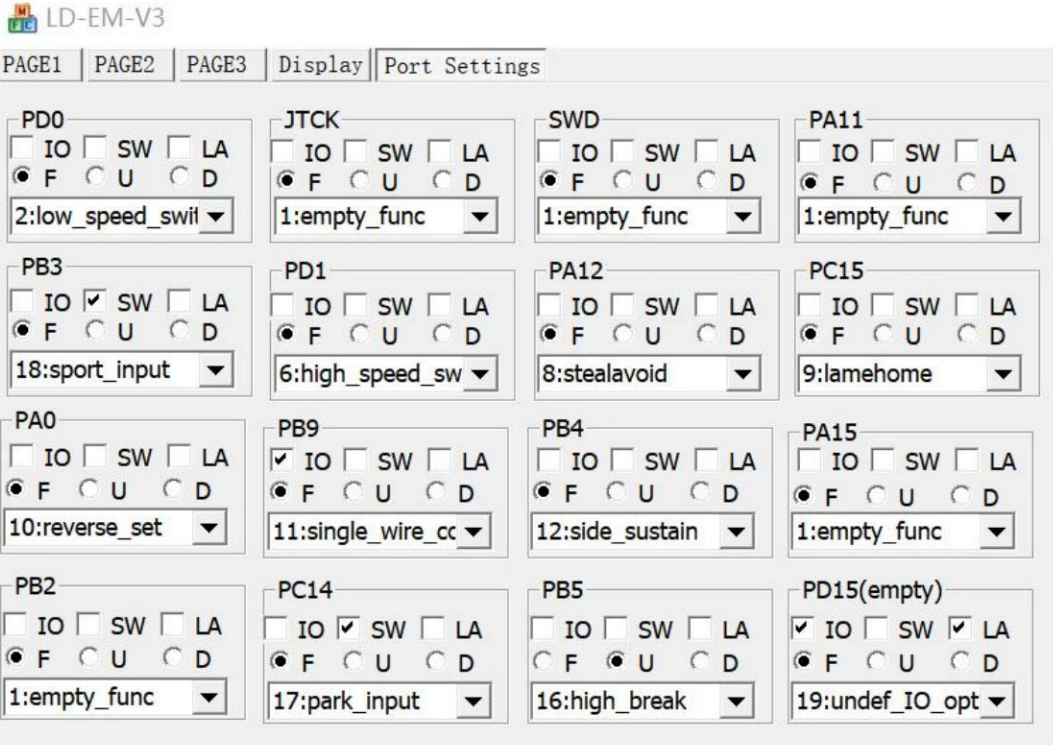
หากใช้ 500 ความเร็วปัจจุบันต้องใช้ฟลักซ์ที่อ่อนลง 500 ซึ่งจะถึง

หมายเหตุ: ค่าฟลักซ์อ่อนลงสอดคล้องกับค่าฟลักซ์อ่อนลงสำหรับเกียร์ที่สอดคล้องกัน  
หน้าที่ 2 ของการตั้งค่า



แสดงความล้มเหลวในปัจจุบัน

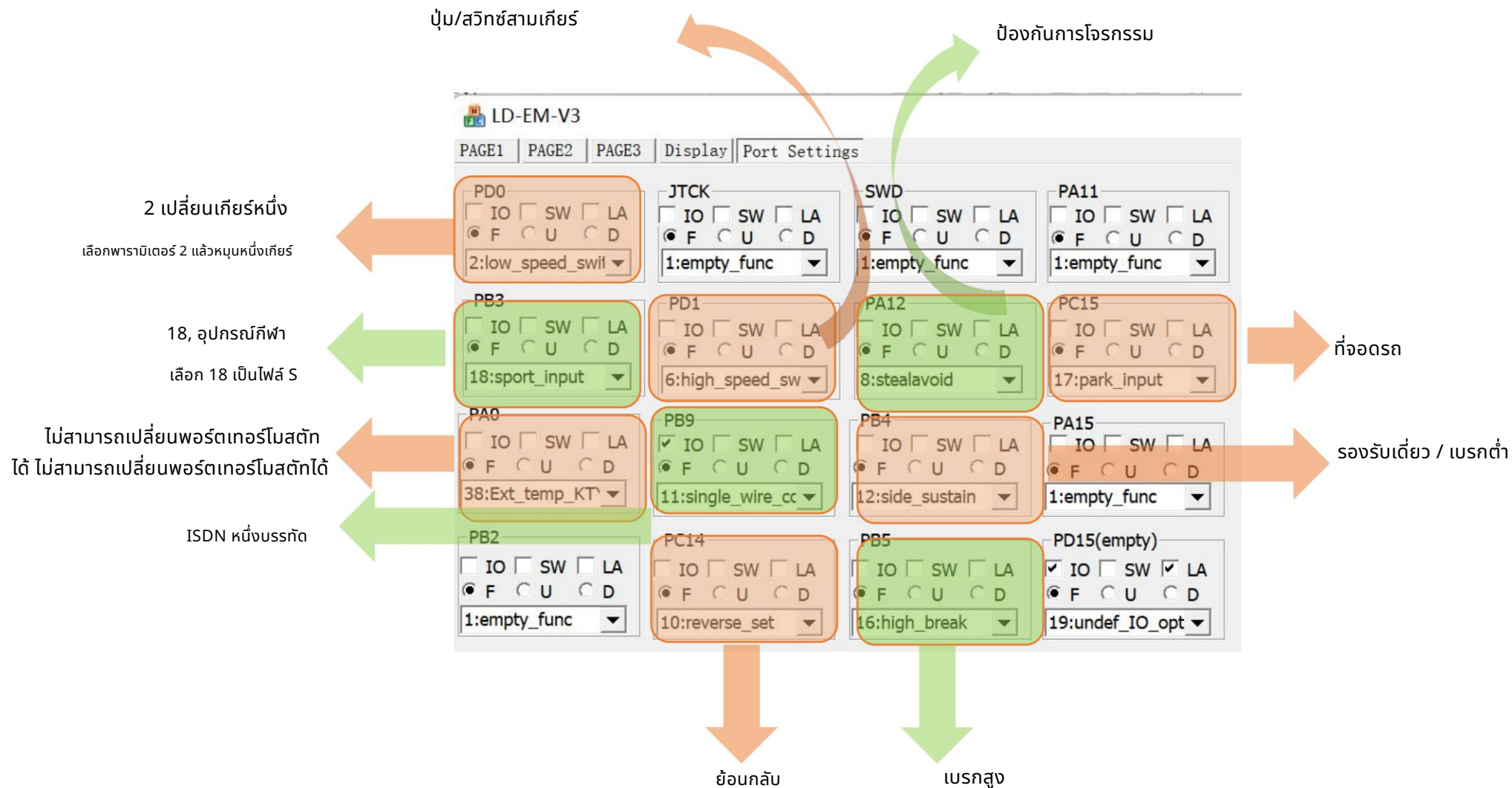


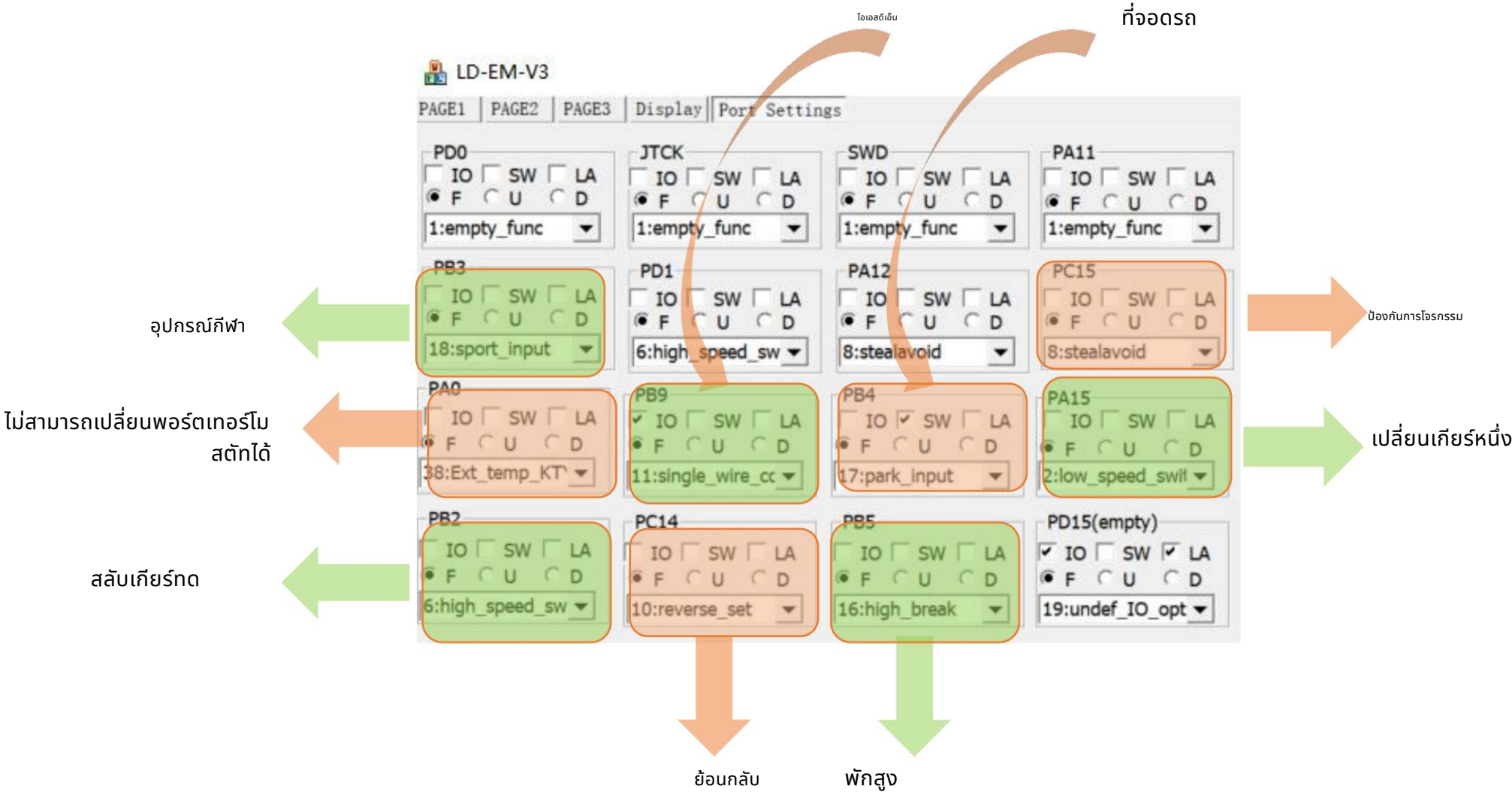


ฟังก์ชันพอร์ตข้างต้นเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นจากโรงงาน

## อินเทอร์เฟซการตั้งค่าพอร์ต

EM30S EM50 (EM100 ไม่มีกันขโมย) -EM150S (ก่อนวันที่ 20200320) ใช้งานทั่วไป





# 11 PORT SETTING INTERFACE EM150SP (หลังวันที่ 20200321)

LD-EM-V3

PAGE1PAGE2PAGE3DisplayPort Settings

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>PD0</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>12:side_sustain</div>           | <div>JTCK</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>1:empty_func</div>                | <div>SWD</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>1:empty_func</div>               | <div>PA11</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>1:empty_func</div>                                 |
| <div>PB3</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>18:sport_input</div> | <div>PD1</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>6:high_speed_sw</div>              | <div>PA12</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>8:stealavoid</div>              | <div>PC15</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>17:park_input</div>                                |
| <div>PA0</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>38:Ext_temp_KT</div>            | <div>PB9</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>11:single_wire_cc</div> | <div>PB4</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>6:high_speed_sw</div> | <div>PA15</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>1:empty_func</div>                                 |
| <div>PB2</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>2:low_speed_swit</div>          | <div>PC14</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>10:reverse_set</div>              | <div>PB5</div> <div><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>16:high_break</div>              | <div>PD15(empty)</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input checked="" type="checkbox"/> LA</div> <div><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D</div> <div>19:undef_IO_opt</div> |



LD-EM-V3

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PD0</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>2:low_speed_swif          | <b>JTCK</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                | <b>SWD</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func               | <b>PA11</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                      |
| <b>PB3</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>18:sport_input | <b>PD1</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>6:high_speed_sw              | <b>PA12</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>8:stealavoid              | <b>PC15</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>9:lamehome                        |
| <b>PA0</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>38:Ext_temp_KT            | <b>PB9</b><br><input checked="" type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>11:single_wire_cc | <b>PB4</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>12:side_sustain | <b>PA15</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                      |
| <b>PB2</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func              | <b>PC14</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>10:reverse_set              | <b>PB5</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>16:high_break              | <b>PD15(empty)</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input checked="" type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>43:change_motor |

LD-EM-V3

PAGE1 PAGE2 PAGE3 Display Port Settings

**Motor Setting**

Pole pairs: 4

☐ exchange hall wire color Yellow-Blue  
☐ exchange phase wire color Blue-Green

Motor type  
☒ surface-mount ☐ V-type

Hall shift Angle: 0

Reversing the speed limit(%): 0

EBS ratio(%): 0

☐ Low beake ☐ Secure boot

**Out-put**  
☒ One-Lin ☐ Hall speedometer

☐ Moving vehicle booster ☐ Cruise

Moving vehicle booster  
Speed ratio(%): 0

Moving vehicle  
booster torque: 0

Double voltage automatic identification setting  
☐ Double-voltage ☒ Low ☐ Hige

PORT:  OPEN

Status:  research

Connect

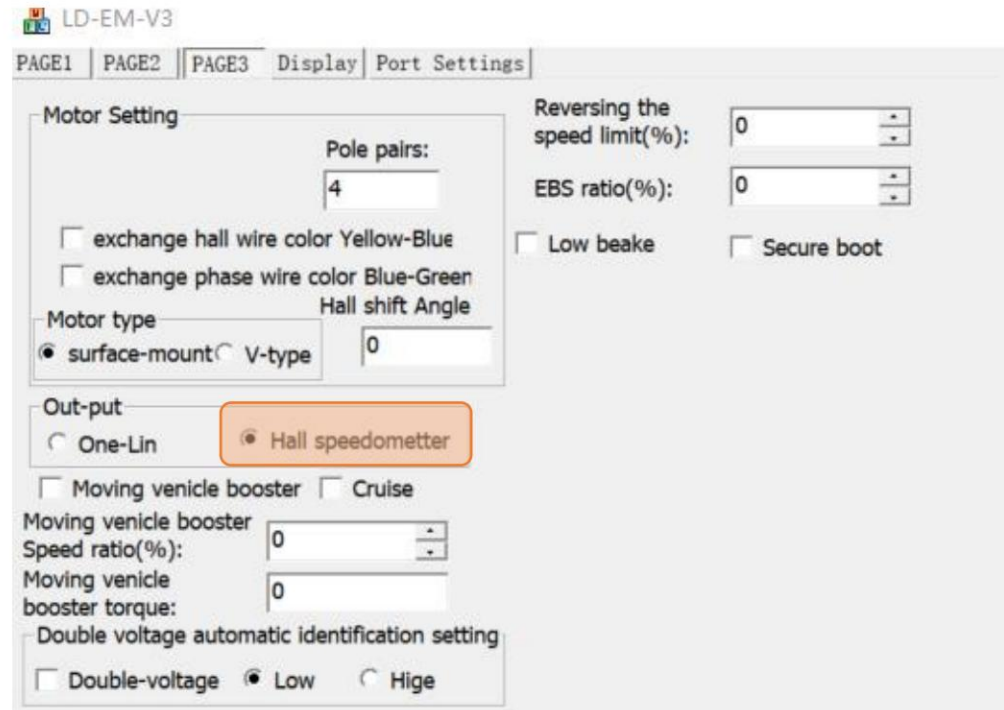
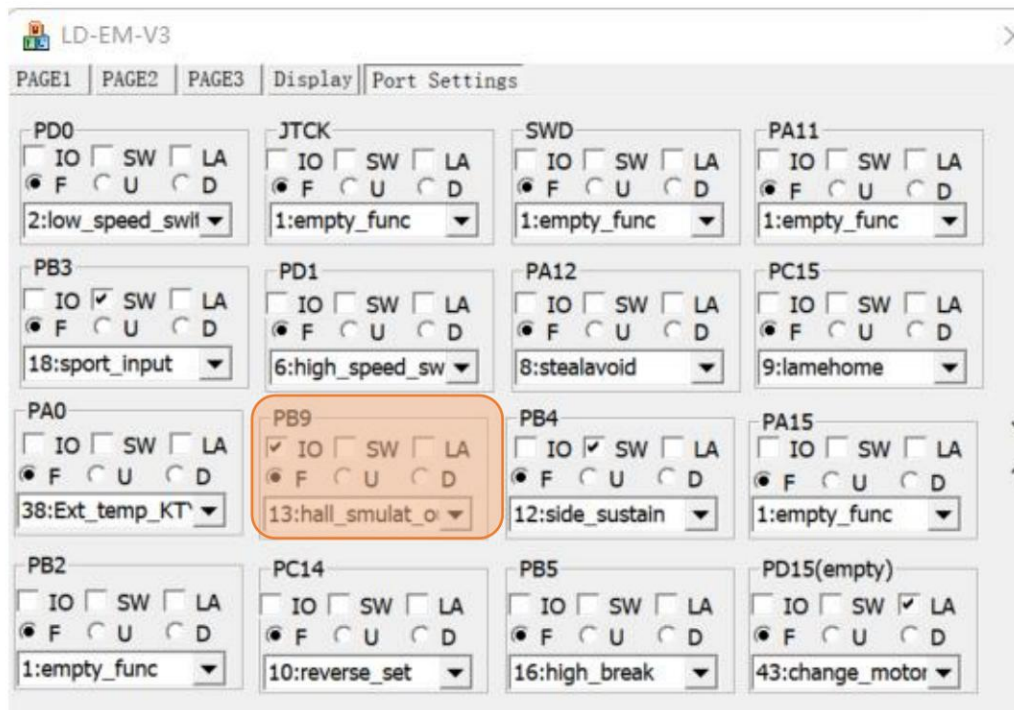
Param write

success\_count: 0

error\_count: 0

import prarm

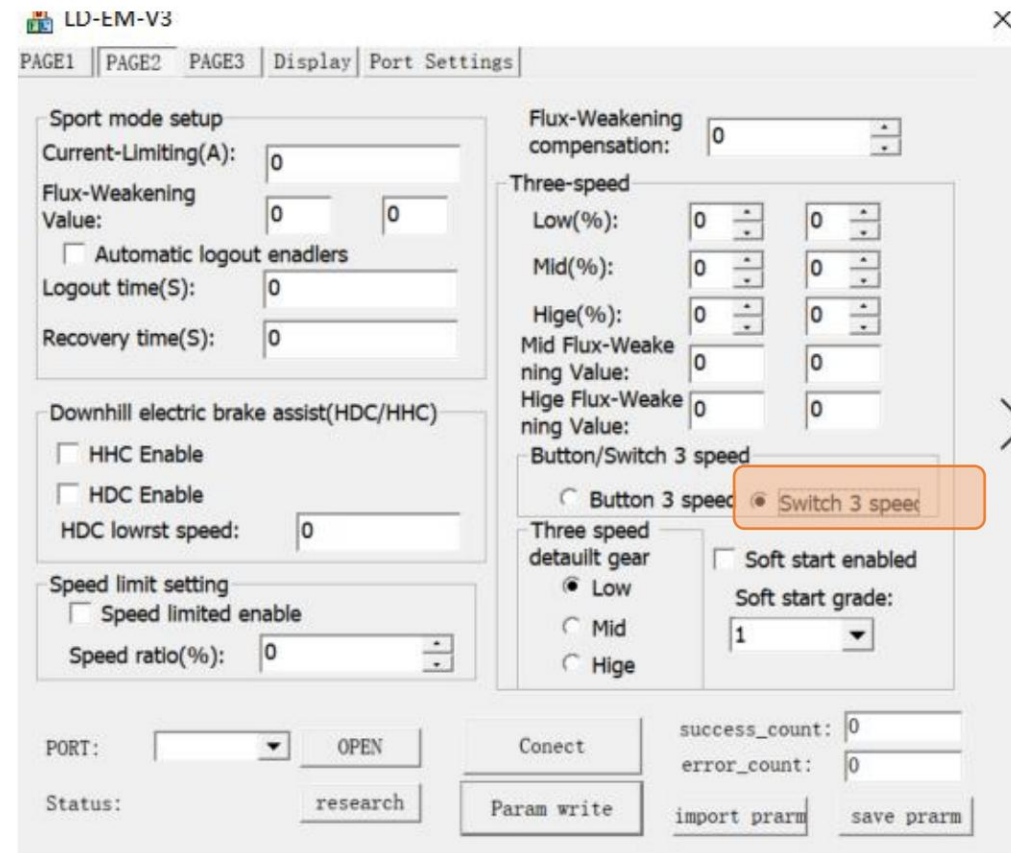
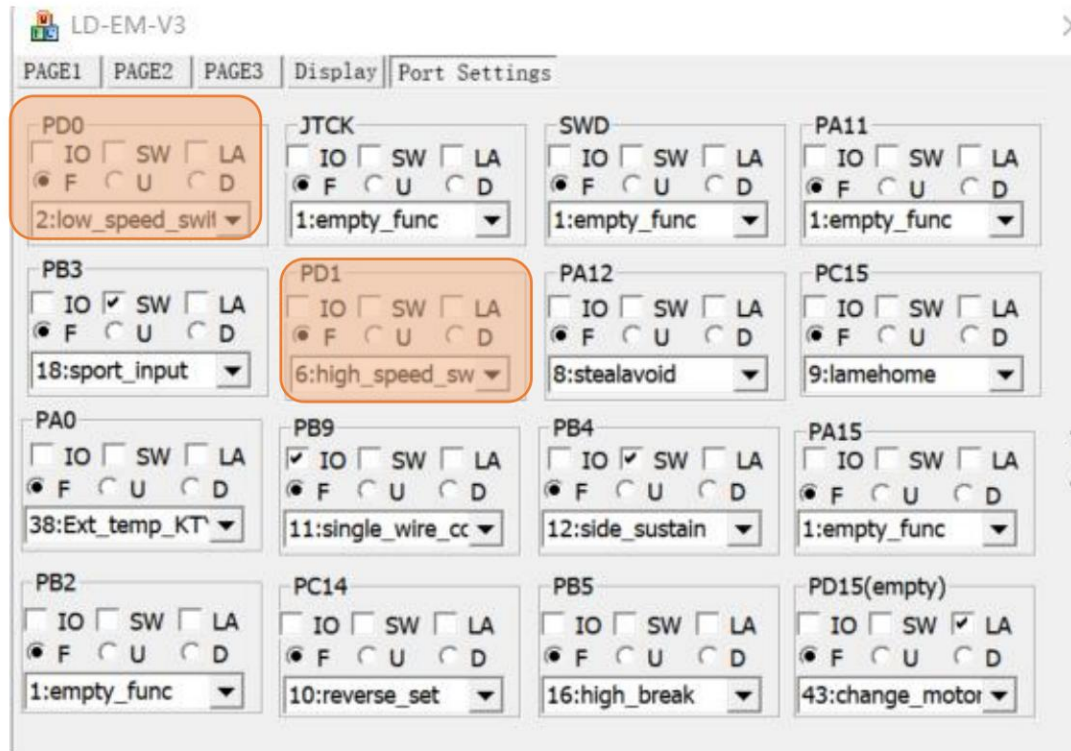
save prarm



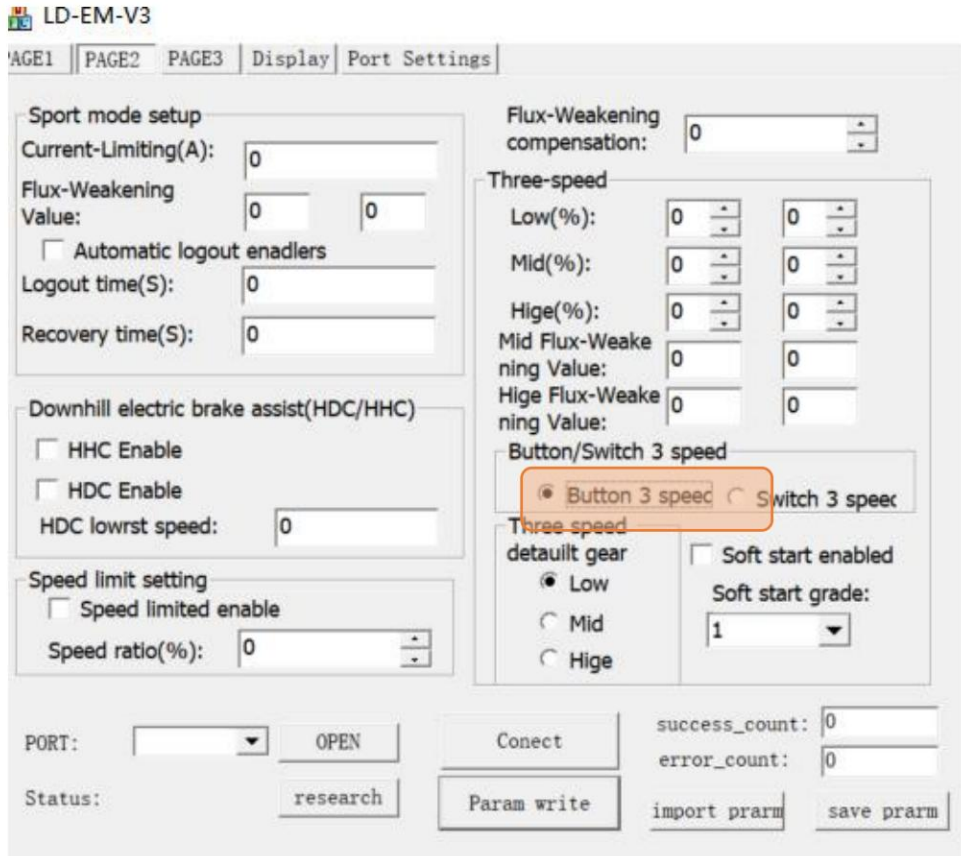
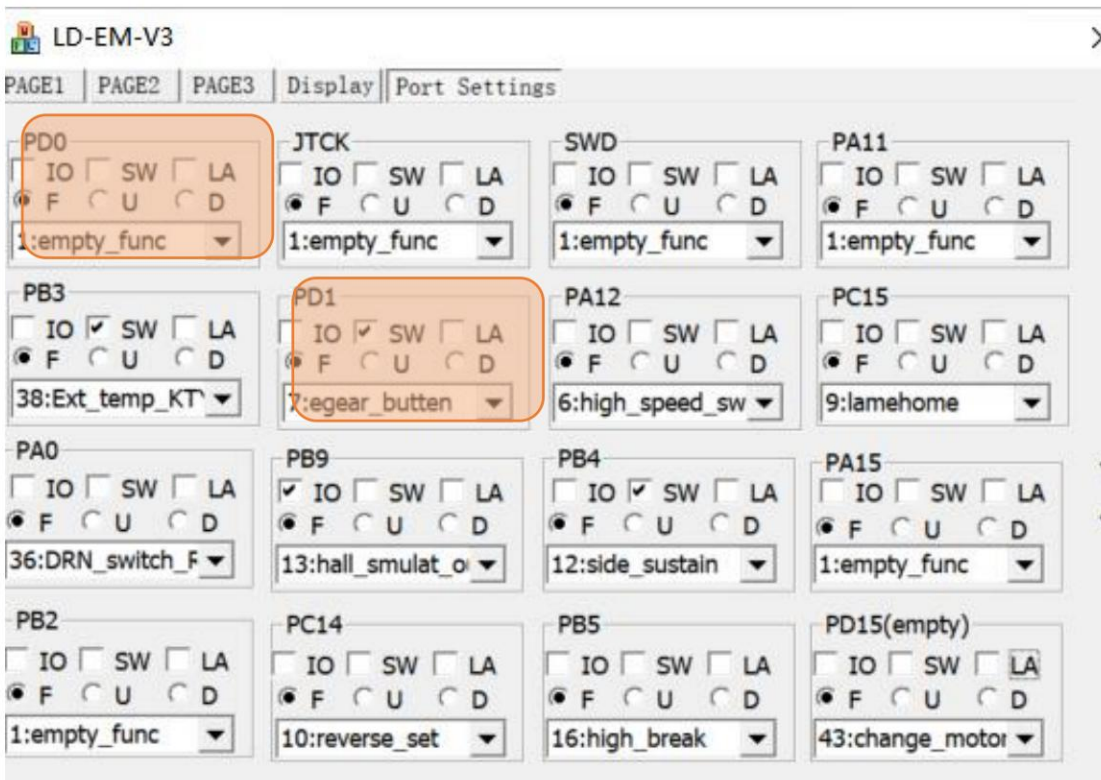


# 14 สลับ การตั้งค่า ความเร็วสามระดับ

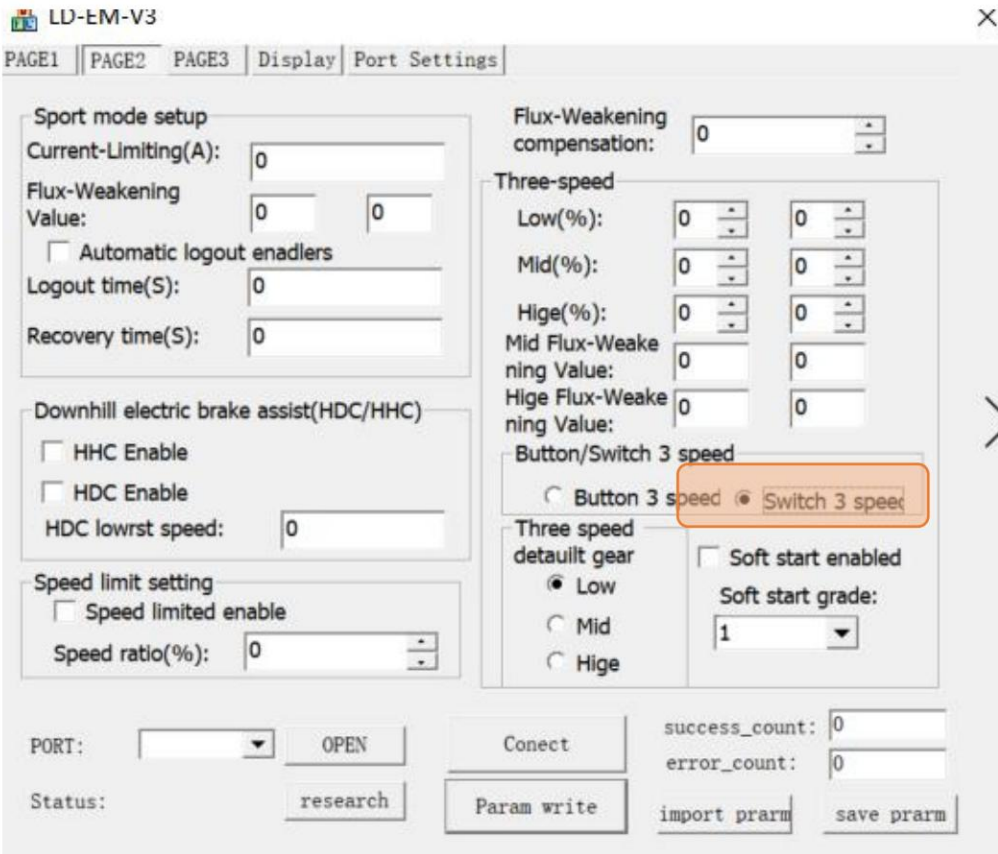
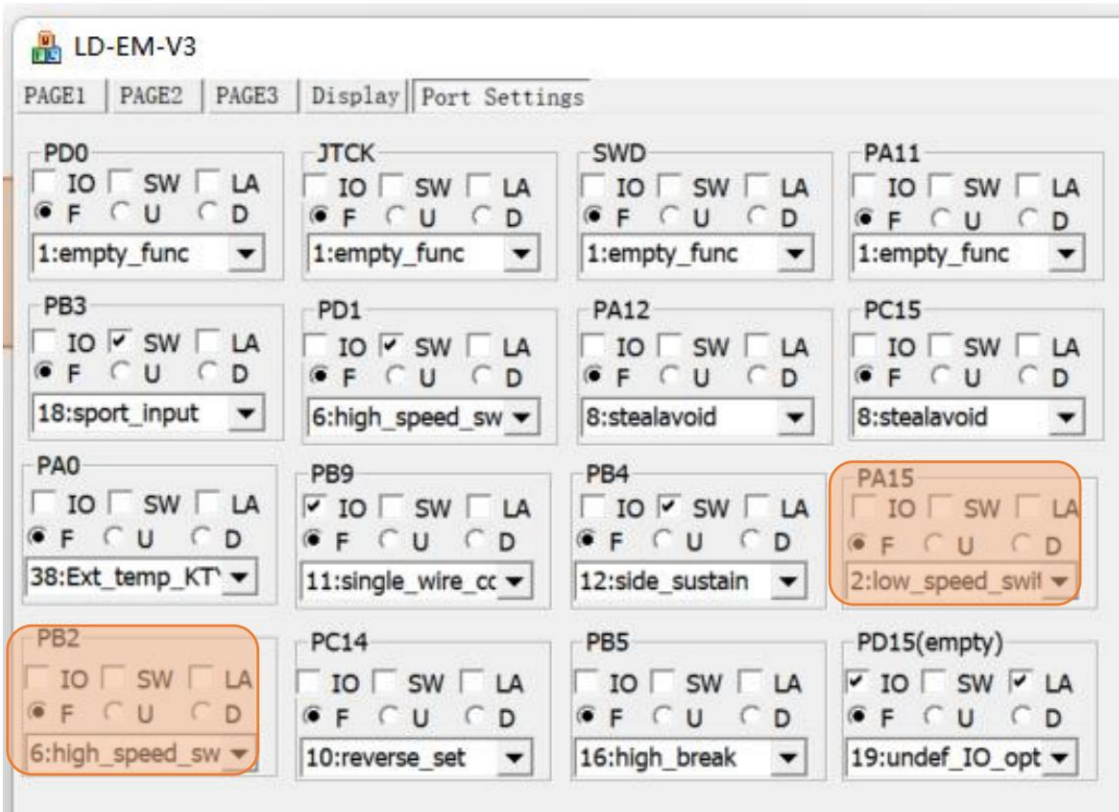
EM30S EM50 (EM100 ไม่มีกันขโมย) -EM150S (ก่อนวันที่ 20200320) ใช้งานทั่วไป



ปุ่มการตั้งค่าความเร็วสาม ปุ่ม การตั้งค่าความเร็วสามนี้  
EM30S EM50 (EM100 ไม่มีกั้นขโมย) -EM150S (ก่อนวันที่ 20200320) ใช้งานทั่วไป



# 16 สวิตซ์การตั้งค่าความเร็วสามระดับ EM100 ระบบกันขโมย ระบบ กัน ขโมย





# 17 ปุ่ม การตั้งค่าความเร็วสามปุ่ม EM100 ระบบกันขโมย ระบบกัน ขโมย

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PD0</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func              | <b>JTCK</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                | <b>SWD</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func             | <b>PA11</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                                 |
| <b>PB3</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>18:sport_input | <b>PD1</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>6:high_speed_sw   | <b>PA12</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>8:stealavoid            | <b>PC15</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>8:stealavoid                                 |
| <b>PA0</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>38:Ext_temp_KT            | <b>PB9</b><br><input checked="" type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>11:single_wire_cc | <b>PB4</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>17:park_input | <b>PA15</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                                 |
| <b>PB2</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>7:egear_button | <b>PC14</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>10:reverse_set              | <b>PB5</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>16:high_break            | <b>PD15(empty)</b><br><input checked="" type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input checked="" type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>19:undef_IO_opt |

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weakening Value: 0 0

Hige Flux-Weakening Value: 0 0

Button/Switch 3 speed

☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speec

Three speed default gear

☒ Low ☐ Mid ☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

PORT: OPEN

Status: research

Conect

Param write

import prarm

save prarm

success\_count: 0

error\_count: 0

## 18 สวิตซ์การตั้งค่าความเร็วสามระดับ ( EM150SP หลังจากวันที่ 20200321) ใช้งานทั่วไป

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PD0</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>12:side_sustain             | <b>JTCK</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                | <b>SWD</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func    | <b>PA11</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                                 |
| <b>PB3</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>18:sport_input   | <b>PD1</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>6:high_speed_sw   | <b>PA12</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>8:stealavoid   | <b>PC15</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>17:park_input                                |
| <b>PA0</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>38:Ext_temp_KT              | <b>PB9</b><br><input checked="" type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>11:single_wire_cc | <b>PB4</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>6:high_speed_sw | <b>PA15</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                                 |
| <b>PB2</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>2:low_speed_swil | <b>PC14</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>10:reverse_set              | <b>PB5</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>16:high_break   | <b>PD15(empty)</b><br><input checked="" type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input checked="" type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>19:undef_IO_opt |

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

**Sport mode setup**

Current-Limiting(A): 0

Flux-Weakening Value: 0 0

☐ Automatic logout enadlers

Logout time(S): 0

Recovery time(S): 0

**Downhill electric brake assist(HDC/HHC)**

☐ HHC Enable

☐ HDC Enable

HDC lowrst speed: 0

**Speed limit setting**

☐ Speed limited enable

Speed ratio(%): 0

**Flux-Weakening compensation:** 0

**Three-speed**

Low(%): 0 0

Mid(%): 0 0

Hige(%): 0 0

Mid Flux-Weake ning Value: 0 0

Hige Flux-Weake ning Value: 0 0

**Button/Switch 3 speed**

☐ Button 3 speed ☒ Switch 3 speed

**Three speed default gear**

☒ Low

☐ Mid

☐ Hige

☐ Soft start enabled

Soft start grade: 1

PORT: OPEN

Status: research

Conect

Param write

import prarm

save prarm

success\_count: 0

error\_count: 0



การตั้งค่าความเร็ว 19 ปุ่ม การตั้งค่าความเร็วสามนี้ (EM150SP หลัง 20200321) ใช้งานทั่วไป

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PD0</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>12:side_sustain           | <b>JTCK</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                | <b>SWD</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func              | <b>PA11</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                                 |
| <b>PB3</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>18:sport_input | <b>PD1</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>6:high_speed_sw   | <b>PA12</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>8:stealavoid             | <b>PC15</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>17:park_input                                |
| <b>PA0</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>38:Ext_temp_KT            | <b>PB9</b><br><input checked="" type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>11:single_wire_cc | <b>PB4</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>7:egear_button | <b>PA15</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func                                 |
| <b>PB2</b><br><input type="checkbox"/> IO <input checked="" type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>1:empty_func   | <b>PC14</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>10:reverse_set              | <b>PB5</b><br><input type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>16:high_break             | <b>PD15(empty)</b><br><input checked="" type="checkbox"/> IO <input type="checkbox"/> SW <input checked="" type="checkbox"/> LA<br><input checked="" type="radio"/> F <input type="radio"/> U <input type="radio"/> D<br>19:undef_IO_opt |

LD-EM-V3

PAGE1 | PAGE2 | PAGE3 | Display | Port Settings

Sport mode setup  
Current-Limiting(A): 0  
Flux-Weakening Value: 0 0  
☐ Automatic logout enadlers  
Logout time(S): 0  
Recovery time(S): 0

Flux-Weakening compensation: 0

Three-speed  
Low(%): 0 0  
Mid(%): 0 0  
Hige(%): 0 0  
Mid Flux-Weakening Value: 0 0  
Hige Flux-Weakening Value: 0 0

Downhill electric brake assist(HDC/HHC)  
☐ HHC Enable  
☐ HDC Enable  
HDC lowrst speed: 0

Speed limit setting  
☐ Speed limited enable  
Speed ratio(%): 0

Button/Switch 3 speed  
☒ Button 3 speed ☐ Switch 3 speed

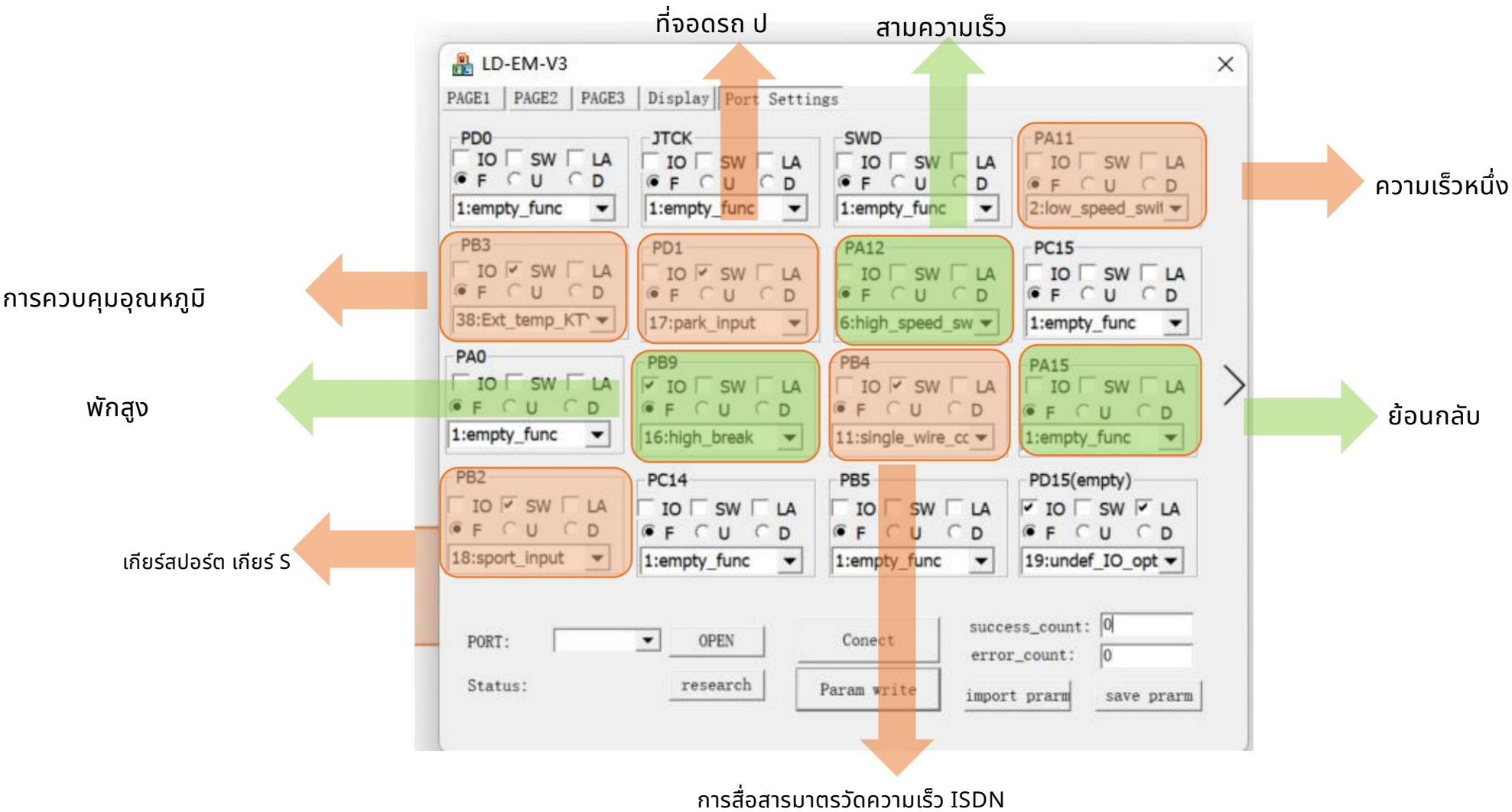
Three speed default gear  
☒ Low ☐ Mid ☐ Hige  
☐ Soft start enabled  
Soft start grade: 1

PORT:  OPEN  
Status:  research

Conect  
Param write  
import prarm  
save prarm

success\_count: 0  
error\_count: 0

20 150-2 200-2 260-2 การตั้งค่าพอร์ต การกำหนดค่าพอร์ตคอนโทรลเลอร์ซีรีส์



# ขอบคุณ

## สำหรับการใช้งาน